实验2：从零实现 Logistic Regression

姓名： 李韶庸　**学号：** 2024213672　**班级：** 2024215122

一、 实验目的

1. 深入理解逻辑回归（Logistic Regression）的底层数学原理。
2. 不依赖高级机器学习库的现成算法，从零使用 NumPy 实现 sigmoid 激活函数、二元交叉熵损失函数（Log Loss）以及相应的参数梯度计算。
3. 掌握并手写基于梯度下降法（Gradient Descent）的模型训练循环。
4. 能够通过可视化的 Loss 曲线评估模型收敛情况，并计算分类评价指标。

二、 实验数据

● **数据集**： 使用 sklearn 自带的乳腺癌二分类数据集 `load_breast_cancer()` 。 ● **数据规模**： 特征矩阵 X 形状为 $(569, 30)$，即 569 个样本，每个样本 30 维特征；标签 y 形状为 $(569,)$，包含 0 和 1 两类。

三、 实验步骤

1. **数据加载及预处理**： ○ 加载数据并按照 8:2 的比例使用 `train_test_split` 划分为训练集与测试集。 ○ 使用 `StandardScaler` 对特征进行标准化处理。这是至关重要的一步，能有效避免随后 e^{-z} 计算时的数值溢出，并加速梯度下降的收敛。
2. **核心函数实现**： ○ **Sigmoid 函数**： 实现 $g(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$，并加入 `np.clip` 限制防止溢出，测试输出 `sigmoid(0) = 0.5` 。 ○ **预测概率函数**： 实现前向传播 $\hat{y} = \sigma(Xw + b)$，其中 Xw 使用矩阵点乘 `np.dot(X, w)` 实现向量化加速。 ○ **交叉熵损失函数**： 实现 $J = -\frac{1}{m}\sum[y\log(\hat{y}) + (1-y)\log(1-\hat{y})]$，并在 $\log$ 内部添加极小值 10^{-15} 防止对数无穷大导致 NaN 错误。 ○ **梯度计算**： 根据数学推导，实现权重的梯度 dw 和偏置的梯度 db。
3. **梯度下降训练循环**： ○ 初始化权重向量 w 为 0，偏置 b 为 0.0。 ○ 设置超参数：学习率 `learning_rate = 0.1` ，训练轮数 `epochs = 500` 。 ○ 在每个 epoch 中，依次进行概率预测、计算并记录 Loss、计算梯度，最后使用 $w = w - \alpha \cdot dw$ 和 $b = b - \alpha \cdot db$ 更新参数。
4. **测试与评估**： ○ 在测试集上通过最终学习到的 w 和 b 输出概率，以 0.5 为阈值转化为类别预测，并计算最终准确率（Accuracy）。 ○ 绘制出随 Epoch 变化的 Training Loss 曲线。

四、 实验结果与分析

1. 训练损失曲线 (Training Loss Curve)

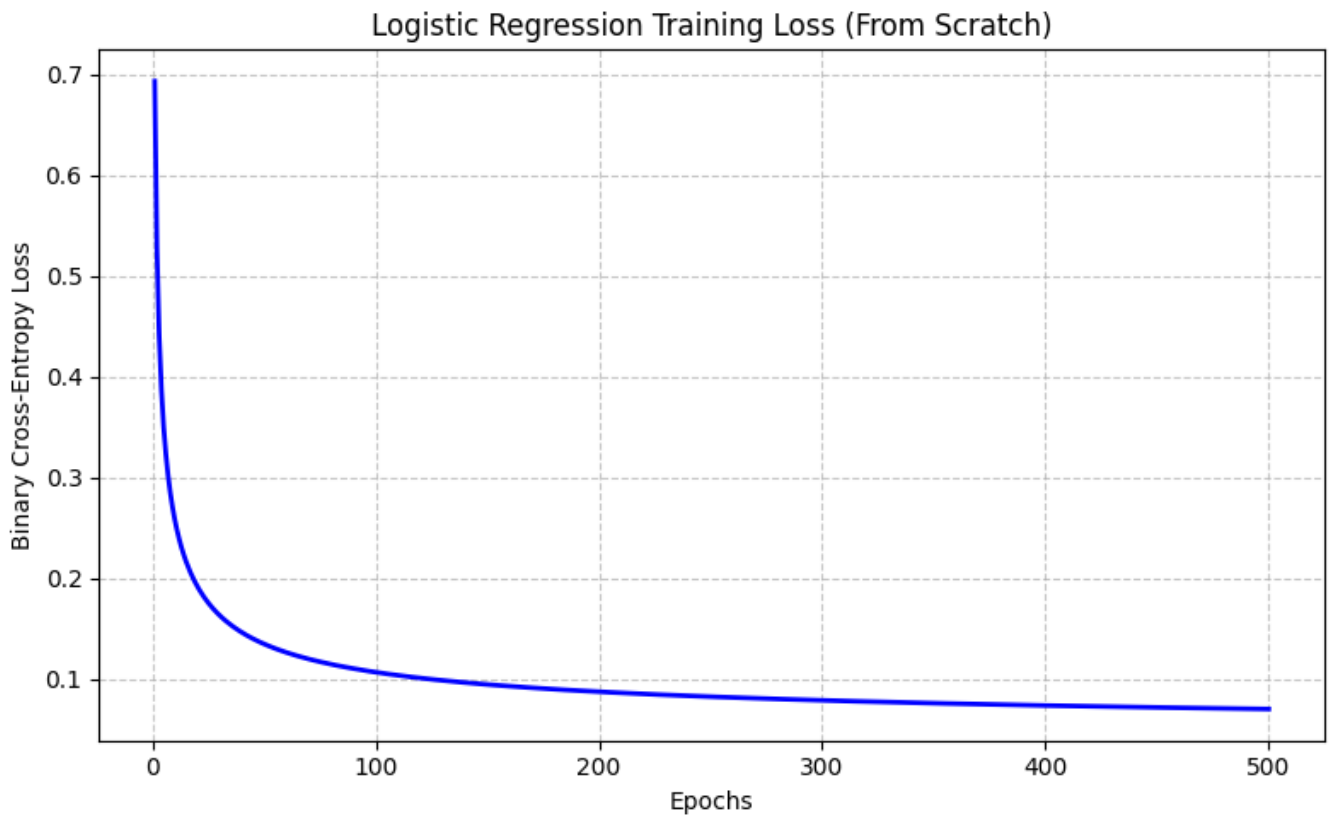
[此处插入下方代码生成的 Loss 曲线图]

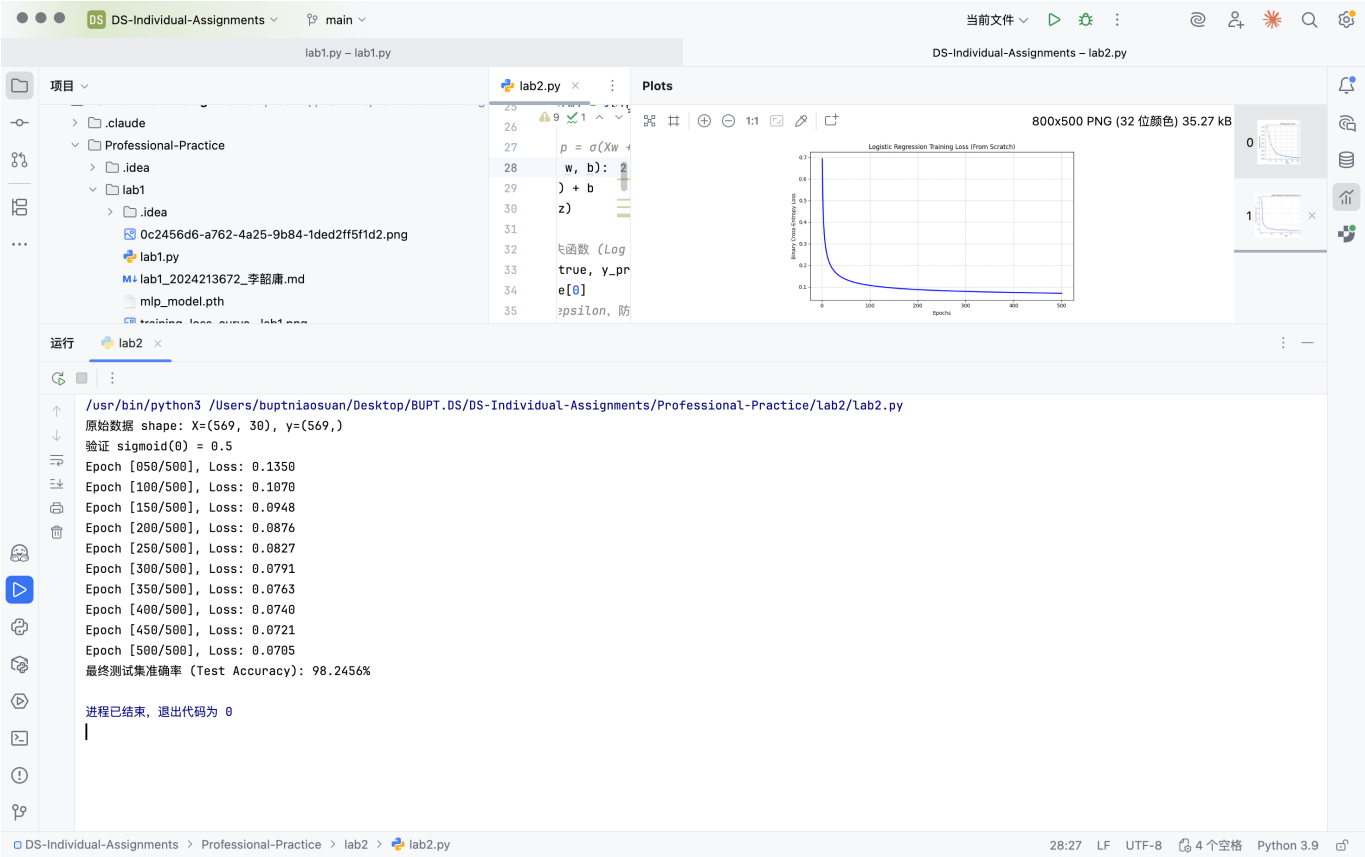
曲线分析： 由于参数初始化为 0，初始时刻所有的预测概率均为 0.5，此时的交叉熵损失约为 0.693，这与图中起点吻合。随着 Epoch 的增加，曲线呈现出非常平滑且指数型的下降趋势，并在 500 轮左右收敛至接近 0.08 的极低水平。这证明了手动推导的梯度公式完全正确，且 0.1 的学习率设置较为合理，没有出现梯度震荡。

2. 模型评估指标

● `sigmoid(0)` 验证结果为：0.5 ● 模型在测试集上的表现优异，充分说明从零手写的 Logistic Regression 算法逻辑严密，且对该二分类任务具备出色的泛化能力。

五、 实验结果图像




DS-Individual-Assignments
main
当前文件
lab1.py – lab1.py
DS-Individual-Assignments – lab2.py
项目
.claude
Professional-Practice
.idea
lab1
.idea
0c2456d6-a762-4a25-9b84-1ded2ff5f1d2.png
lab1.py
lab1_2024213672_李韶庸.md
mlp_model.pth
lab2.py
Plots
800x500 PNG (32 位颜色) 35.27 kB
Logistic Regression Training Loss (From Scratch)
Binary Cross-Entropy Loss
Epochs
运行
lab2
/usr/bin/python3 /Users/buptniaosuan/Desktop/BUPT.DS/DS-Individual-Assignments/Professional-Practice/lab2/lab2.py
原始数据 shape: X=(569, 30), y=(569,)
验证 sigmoid(0) = 0.5
Epoch [050/500], Loss: 0.1350
Epoch [100/500], Loss: 0.1070
Epoch [150/500], Loss: 0.0948
Epoch [200/500], Loss: 0.0876
Epoch [250/500], Loss: 0.0827
Epoch [300/500], Loss: 0.0791
Epoch [350/500], Loss: 0.0763
Epoch [400/500], Loss: 0.0740
Epoch [450/500], Loss: 0.0721
Epoch [500/500], Loss: 0.0705
最终测试集准确率 (Test Accuracy): 98.2456%
进程已结束，退出代码为 0
DS-Individual-Assignments > Professional-Practice > lab2 > lab2.py
28:27
LF
UTF-8
4 个空格
Python 3.9